MENENTUKAN STRATEGI DAN MENULISKAN PEMBUKTIAN

DEFINISI 3.1.3: Convergent of a sequence of real number.

A sequence $X = (x_n)$ in $\mathbb{R}$ is said to converge to $x \in \mathbb{R}$, if for every $\epsilon > 0$ there exists a natural number $K(\epsilon)$ such that for all $n \geq K(\epsilon)$ the terms x_n satisfy $|x_n - x| < \epsilon$.

Kata konvergen sering disebut limit.

3.2.7 Squeeze Theorem *Suppose that $X = (x_n)$, $Y = (y_n)$, and $Z = (z_n)$ are sequences of real numbers such that*

$$x_n \leq y_n \leq z_n \quad \text{for all} \quad n \in \mathbb{N},$$

and that $\lim(x_n) = \lim(z_n)$. Then $Y = (y_n)$ is convergent and

$$\lim(x_n) = \lim(y_n) = \lim(z_n).$$

Proof. Let $w := \lim(x_n) = \lim(z_n)$. If $\varepsilon > 0$ is given, then it follows from the convergence of X and Z to w that there exists a natural number K such that if $n \geq K$ then

$$|x_n - w| < \varepsilon \qquad \text{and} \qquad |z_n - w| < \varepsilon.$$

Since the hypothesis implies that

$$x_n - w \leq y_n - w \leq z_n - w \quad \text{for all} \quad n \in \mathbb{N},$$

it follows (why?) that

$$-\varepsilon < y_n - w < \varepsilon$$

for all $n \geq K$. Since $\varepsilon > 0$ is arbitrary, this implies that $\lim(y_n) = w$. Q.E.D.

TUGAS KELOMPOK:

Undestanding Task

1) Buatlah kalimat *implikasi* *3.2.7 Squeeze Theorem*!
2) Tentukan Premis **P** dan Konklusi **Q** dari jawaban nomor 1)!
3) Sebutkan sifat-sifat **P** dan **Q**!
4) Apa yang harus ditunjukkan agar **Q** benar!

Devising a Plan

5) Lihat bukti di atas! Apa jenis pebuktiannya?
6) Lihat bukti di atas! Jika diberikan $\epsilon > 0$, apa yang harus kita cari? Berikan alasan!
7) Apa sifat-sifat objek yang kita cari pada jawaban 6)? Jelaskan alasanmu!

Carrying out the plan.

8) Kenapa dimulai dari Diberikan $\epsilon > 0$?
9) Lihat bukti di atas! Darimana diperoleh $|x_n - w| < \epsilon$ dan $|z_n - w| < \epsilon$?
10) Lihat bukti di atas! Darimana diperoleh $x_n - w \leq y_n - w \leq z_n - w$?
11) Lihat bukti di atas! Darimana diperoleh $-\epsilon < y_n - w < \epsilon$ untuk semua $n \geq K$?
12) Jika diperoleh $-\epsilon < y_n - w < \epsilon$ untuk semua $n \geq K$, apa kesimpulan ini?

Looking Back

13) Cocokkan jawaban nomor 4) dengan nomor 6).
14) Apakah jawaban nomor 4). Sesuai dengan jawaban 8)-12).